

C++ 共享回测内核

Python 基线测试、迁移发现与未完成验收报告

报告日期：2026-09-02 (America/Los_Angeles)
Quant 候选：d899e31 · 基线代码：95af970 · 数据库：hzy.public

88	15	1	159
已完成基线 run	完整 benchmark case	已取消 S/R cold	未执行 native run

结论：九策略 C++ 完整回测候选代码已经形成，但真实性能验收没有完成。本次只取得旧路径的部分冻结基线；Support/Resistance 3,640 symbols × 5 years cold-summary 在约 88 分钟后按用户要求取消，因此没有形成该 case 的正式中位数。native correctness、screening 和 confirmation 共 159 次均未运行。

报告目的

- 保存已经完成的性能证据，不把取消或未运行的步骤写成通过。
- 解释 Support/Resistance 旧路径的主要耗时来源。
- 记录当前 C++ 候选与旧 Python/pybind 混合路径的执行边界。
- 将剩余 correctness、性能、RSS 和发布验收列为明确未完成项。

证据文件	SHA-256
frozen-python-report-d899e31.json	9121cac35dd20e576d728c78491211072eaa3fdec0c0870464f76f40abfb46eb
quant-benchmark-plan-authorized.json	b28288538ec2e4d862b1215d88ab350b18ad9c217c8159c47058f38b5860e86c

01 范围、环境与执行控制

原计划共 264 个 StrategyRun：Python 冻结基线 105 个，native correctness/performance 159 个。运行前完成只读 plan、数据指纹和服务状态检查，并创建 1 个 benchmark-only momentum_breakout Draft Strategy。

项目	计划	实际	状态
Python oracle baseline	105	88 completed + 1 cancelled	部分完成
Native correctness	54	0	未执行
Native screening	54	0	未执行
Native confirmation	51	0	未执行
合计	264	88 completed	33.3% 完整 run

数据指纹

矩阵	请求窗口	实际 fingerprint 行数	SHA-256 前缀
20×120	2026-03-12 至 2026-09-01	7,476	aabc1d4d2292ccc2
500×1年	2025-09-01 至 2026-09-01	245,576	ef543f9aa9e2a02f
3.640×5年	2021-09-02 至 2026-09-01	4,745,485	8db367869968bc5f

安全边界

- 目标数据库固定为 hzy.public；BACKTEST_WORKER_CONCURRENCY=1。
- backend、worker、research、paper scheduler 与订单提交流程均保持关闭。
- 取消后精确 run 4eff9cd2-59b4-46cb-abfa-53733397b625 被标记为 cancelled。
- 取消 run 未留下 signals、transactions、portfolio snapshots 或 S/R materialization/event 明细。
- 取消收口后数据库 queued/running 均为 0；数据库总状态为 211 completed、1 failed、1 cancelled。

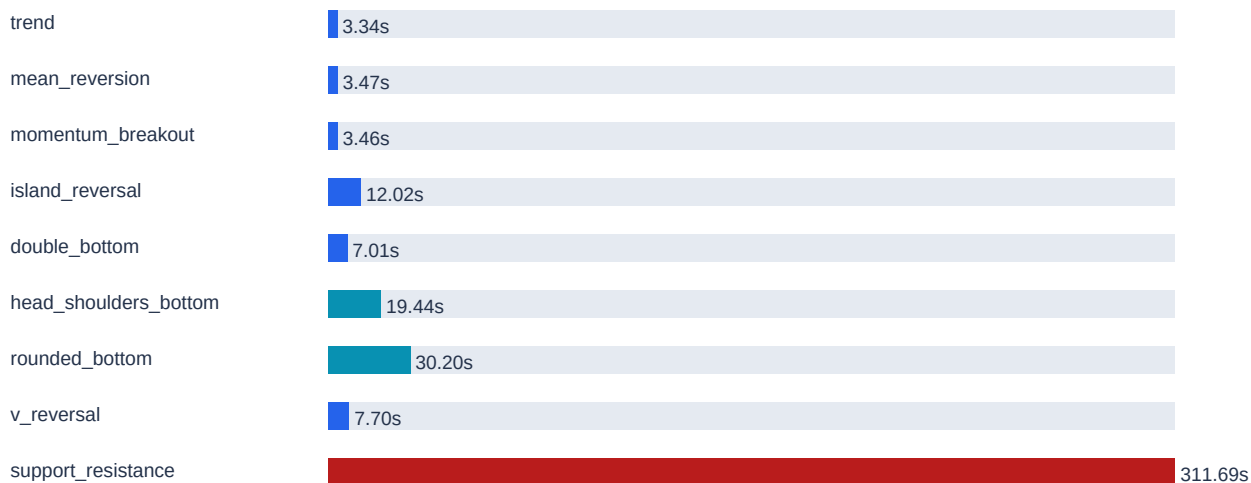
说明：数据库 aggregate 中的 211 completed 和 1 failed 包含测试前已有历史记录；本轮新增完整基线为 88 个。

已记录的非性能验证

候选形成阶段已记录 Quant backend 271 tests、compileall、OpenAPI、frontend 83 tests/lint/build，macOS ARM64 wheel、Linux x86_64 Docker runtime smoke，以及 AgentOps 93 tests/typecheck/build。这些结果不等于本报告中缺失的真实性能验收。

02 500 symbols × 1 year warm-summary 基线

每个 case 运行 6 次：第 1 次预热，后 5 次进入中位数。下表与图均为旧路径端到端 engine_total_ms。



策略	旧路径中位数	5× 门槛对应 native 上限	记录峰值 RSS
trend	3.339 s	0.668 s	702.5 MB
mean_reversion	3.474 s	0.695 s	702.8 MB
momentum_breakout	3.458 s	0.692 s	702.8 MB
island_reversal	12.018 s	2.404 s	1,401.2 MB
double_bottom	7.006 s	1.401 s	1,530.1 MB
head_shoulders_bottom	19.438 s	3.888 s	1,530.1 MB
rounded_bottom	30.203 s	6.041 s	2,091.9 MB
v_reversal	7.695 s	1.539 s	2,091.9 MB
support_resistance	311.687 s	62.337 s	2,605.9 MB

主要发现：S/R warm-summary 中位数约 5 分 12 秒，是 trend 的约 93 倍、rounded_bottom 的约 10 倍。这使 S/R 成为共享 C++ 内核迁移中最重要的单 run 延迟目标。

RSS 为同一长寿命 Python 进程的 ru_maxrss 记录，会随先前 case 累积；可用于同一 runner 内的门槛检查，但不能解读为每个策略独立分配的瞬时内存。

03 3,640 symbols × 5 years 已完成确认基线

Trend 与 Double Bottom 的 cold summary、warm summary、warm full 均完成。每组中位数来自 5 个正式样本。

策略	场景	中位耗时	验收门槛	门槛对应 native 上限
trend	cold summary	137.623 s	≥3×	45.874 s
trend	warm summary	137.537 s	≥5×	27.507 s
trend	warm full	142.865 s	≥2×	71.433 s
double_bottom	cold summary	286.238 s	≥3×	95.413 s
double_bottom	warm summary	302.513 s	≥5×	60.503 s
double_bottom	warm full	306.955 s	≥2×	153.478 s

阶段耗时解释

案例	data_prepare	signal_generation	history_state	portfolio_loop
trend warm summary	131.436 s	3.018 s	0	0.929 s
double_bottom warm summary	159.004 s	102.850 s	44.573 s	3.102 s
S/R 500×1年 warm summary	6.031 s	232.227 s	4.412 s	64.972 s

- Trend 大矩阵主要受旧路径 PostgreSQL 读取、Python 解码和日分组限制；纯策略计算只占很小部分。
- Double Bottom 同时受数据准备和 Python 跨日形态状态机限制。
- S/R 即使在较小 warm 矩阵中也主要受信号状态演进和 Python 日循环限制。

因此，C++ 的收益不只来自算法语言替换：warm PreparedDataset v3 零拷贝读取消除旧 data_prepare 热点，完整 C++ ledger 又消除 Python session/symbol 循环。cold case 仍包含数据集构建，收益会低于 warm。

04 Support/Resistance cold 取消与根因分析

目标 case：3,640 symbols × 5 years cold-summary。首个样本运行约 88 分钟后按用户指令中断。该样本未返回 KernelResult 或 summary_metrics，因此不能作为正式 cold 基线，也不能计算 cold speedup。

为什么会如此缓慢

- 输入指纹覆盖 4,745,485 行，是已完成 S/R screening 实际 224,234 行的约 21.2 倍。
- S/R screening warm 吞吐只有约 715.6 rows/s；仅按线性外推，大矩阵也约需 110 分钟。
- cold 无可复用的 hydrated zone/regime timeline，需要持续进行 Pivot 确认、zone 拟合、投影、版本扫描和事件演进。
- 旧路径仍由 Python 按 session 和 symbol 循环，每个 symbol-day 都跨 pybind 调用一次 advance_symbol。
- 旧 C++ S/R 实现操作 Python dataclass/dict/list，存在大量 py::object、属性读取和 Python 对象分配，GIL 不能释放。
- start_date 前 warmup 也完整推进 S/R 状态，但不产生信号；旧 runner 又没有传 progress_callback，因此看不到可靠百分比。

已完成 warm S/R 的端到端分解

阶段	中位耗时	占总耗时
signal_generation	232.227 s	74.5%
portfolio_loop	64.972 s	20.8%
history_state	4.412 s	1.4%
data_prepare	6.031 s	1.9%
persist_details	1.251 s	0.4%

约 96.7% 时间位于将被完整 C++ 内核接管的信号、账本和历史状态热路径。若该热路径分别加速 10×、20×、50×，按 Amdahl 模型端到端约为 7.7×、12.4×、19×。因此 S/R warm 的合理预测区间为 8-20×，但仍需 native 实测。

05 旧路径与当前 C++ 候选路径

环节	旧基线 95af970	当前候选 d899e31
入口	Python run_backtest 承担完整执行	Python 薄入口委托 run_backtest_native
数据	DB loader 解码为大量 Python dict	PreparedDataset v3 columnar memmap/buffer
跨语言边界	每天、每 symbol 反复跨 pybind	完整回测单次 quant_kernel.run_backtest
交易日循环	Python session/symbol 循环	C++ session/range 循环
账本	Python dict 管理现金、持仓、成交	共享 C++ portfolio ledger
形态与 S/R 状态	Python对象；S/R 为 Python-bound C++	typed STL state；S/R pure core
GIL	计算期持有	计算期释放；每日 callback 临时获取
结果	Python对象/逐行 DTO	typed vectors 与 NumPy views
持久化	Python旧批量/ORM路径	写前验证 + psycpg3 COPY，5,000行/批
Paper	Python处理或重放	同一 C++ evaluate_day

当前产品边界

九个 engine-ready 日线多头策略的参数 catalog、校验、warmup、信号、共享现金账本、T 日收盘决策、下一有效交易日 T+1 开盘成交、成本、公司行动、动态 universe 和确定性排序均由 C++ 负责。custom 仍为 stored-only。

Python 有意保留 API、任务队列、数据库、PreparedDataset 构建、进度/取消、COPY 持久化以及 Paper 券商副作用。C++ 不访问 PostgreSQL、不访问网络、不提交订单。

性能预期（尚未验收）

场景	合理预测	正式门槛
九策略 500×1年 warm summary	约 5-15×	每策略中位数 ≥5×
S/R warm summary	约 8-20×	≥5×
3,640×5年 cold summary	约 3-8×	trend/double_bottom/S/R ≥3×
3,640×5年 warm full	约 2-6×	三代表策略 ≥2×

预测来自旧路径阶段占比和新边界变化，不是 native benchmark 结果。

06 未完成项目与发布判断

未完成项目	缺口	完成条件
Python S/R cold baseline	首样本取消；无正式中位数	重新执行 5 个可比样本，或经审议调整验收设计
Python S/R warm/full baseline	共 12 个 run 未执行	完成预热和每 case 5 个正式样本
Native correctness	54/54 未执行	九策略两组确定性/全账本结果全部匹配
Native screening	54/54 未执行	九策略 500×1年 warm summary 均 $\geq 5\times$ 且 RSS 通过
Native confirmation	51/51 未执行	cold $\geq 3\times$ 、warm $\geq 5\times$ 、full $\geq 2\times$ ，RSS 不高于基线
S/R cold 优化分支	尚未触发	若 cold $< 3\times$ ，改用 PostgreSQL COPY 流式构建 cache 后重测
最终部署	本报告不包含部署	推送 main 后仍需独立部署与运行态检查

当前判断

代码迁移状态与性能验收状态必须分开：当前候选已经把九策略完整回测计算路由到 C++，但由于 native 矩阵为 0/159，不能宣称性能门槛通过，也不能把本报告作为盈利能力、实盘安全或生产部署证明。

后续建议顺序

- 先运行 native 20 symbols × 120 sessions correctness；失败时停止，不进入性能测试。
- 再运行九策略 500 symbols × 1 year warm-summary screening，并检查 RSS。
- 只有 screening 全部通过，才重做三代表策略 confirmation。
- 对于旧 S/R cold 超长基线，优先增加可恢复的 session 进度与单 case runner，避免整批不可观察。
- 所有 benchmark 继续保持 worker/research/scheduler/order submission 关闭、并发为 1。

报告限制

本报告基于本机、本地 hzy.public 数据快照与固定指纹。旧路径结果可用于此候选的受控比较，不能外推到不同 CPU、数据库、数据覆盖或策略参数。所有预测区间必须由后续 native 报告替换。

— 报告结束 —